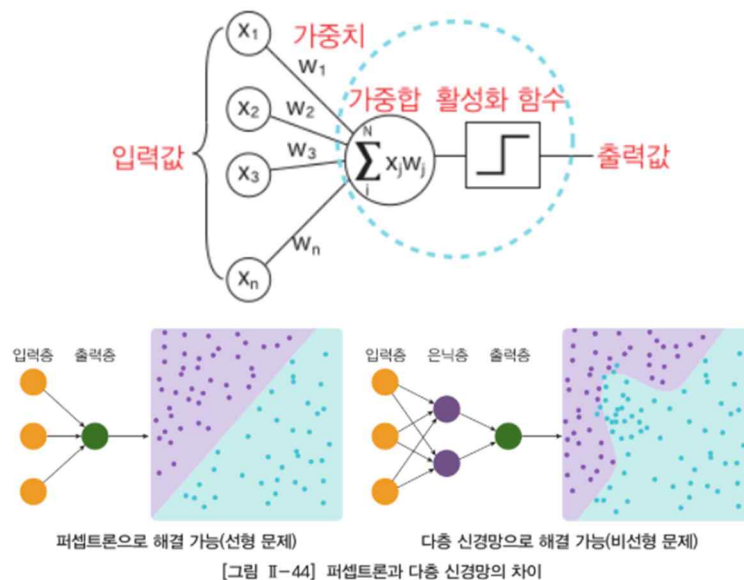


인공지능 발전사 학습지

학년 반 번호: 이름:

1. 1950년대 — 태동기

- 튜링 테스트: 기계도 생각할 수 있는가?
- () : 최초의 인공 신경망. 단, 직선 하나로 나눌 수 있는 **단순 선형** 분류만 가능



2. 1970년대 — ❀ 제 1 차 AI 겨울

- 민스키가 퍼셉트론은 **XOR** 문제(직선 하나로 못 푸는 비선형 문제)를 풀 수 없다고 증명
- → 정부·학계 지원 중단

3. 1980년대 — 회복기

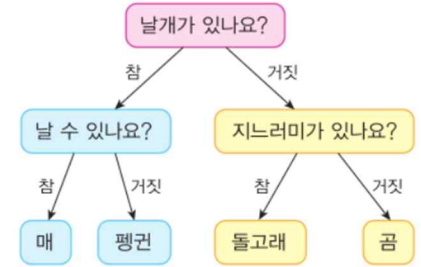
- () (MLP) + () 알고리즘 → **XOR** 문제 완벽 해결
- () 등장: 사람의 지식을 규칙으로 넣은 AI
- 혈액 감염 진단 AI '**마이신(MYCIN)**': **전문의학지식을 이용하여 감염성 혈액 질환 진단, 적절한 항생제 처방**

4. 1980년대 후반~1990년대 초반 — ❀ 제 2 차 AI 겨울

- 전문가 시스템: 규칙을 사람이 일일이 넣어야 해서 관리 한계
- 신경망: () 문제(Vanishing Gradient Problem)로 인공신경망의 층을 깊게 쌓을수록 학습이 안 됨 + 하드웨어 성능 부족
- → 다시 침체기

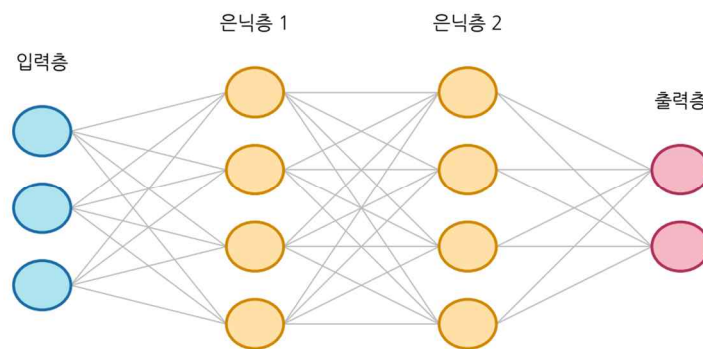
● 5. 1990년대 후반~2000년대 —머신러닝의 확산

- 결정트리 : 분류모델에 사용
- 랜덤 포레스트: 결정트리의 단점 극복
- 딥블루 (1997): 체스 전용 하드웨어로 세계 챔피언을 이김
- 2006년 제프리 힌튼이 심층 신경망을 이용한 () 구현 → 기율기 소멸 문제 해결 (단, 당시 GPU 성능 부족으로 학계 중심 연구)



6. 2010년대 중반 — 딥러닝 전성기

심층 신경망(Deep Neural Network) 구조



여러 층을 깊게 쌓아 복잡한 패턴을 학습 → 딥러닝(Deep Learning)

딥러닝이 폭발한 이유: 제프리 힌튼의 이론(2006) + GPU 하드웨어 발전 + 빅데이터

AI가 인간을 이긴 사건들

연도	AI	이긴 분야
1997	딥블루	체스
2011	()	퀴즈쇼
2016	()	바둑 (이세돌 9단)

7. 2010년대 후반~현재 — 생성형 AI

- () (2017): 문장전체를 읽고 맥락을 파악하는 기술 (자연어 처리)
- LLM: 대규모 언어 모델
- ChatGPT (2022~): GPT-3 기반 LLM 챗봇 서비스 : 텍스트 생성, 번역, 요약 등
- GPT-4: 멀티모달 인공지능 (텍스트+이미지 등)